

メディアコンピューティング2026

第4回 画素ごとの濃淡変換 トーンカーブ

トーンカーブ

■ デジタル画像の各画素

- 濃淡を表す値（画素値）を持つ

■ 画素値を変化させるには

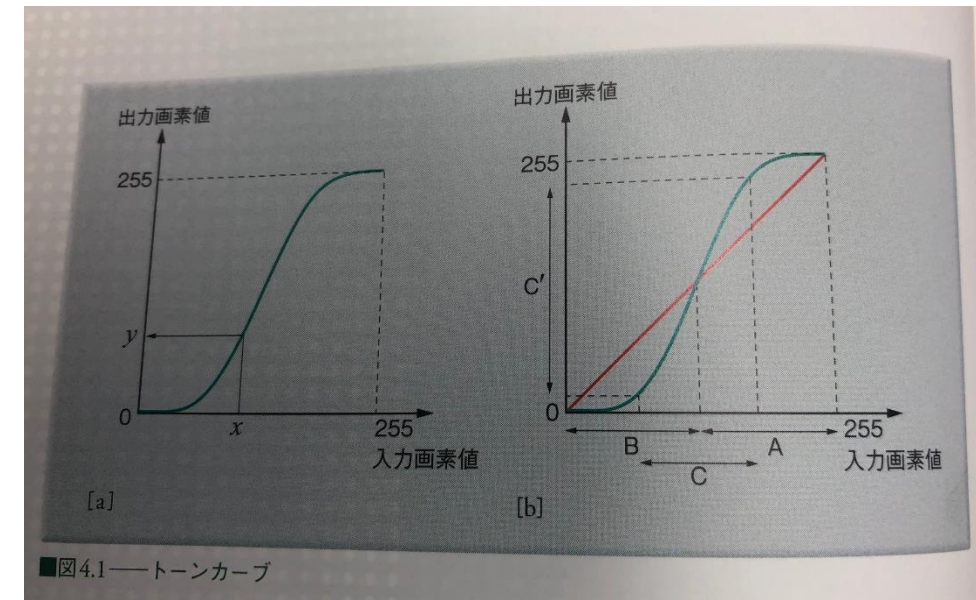
- 入力画像の各画素値に対して出力画像の画素値をどのように対応づけるかを指定

■ 対応関係を与える関数

- 階調変換関数 (gray-level transformation function)

■ その関数をグラフで表したもの

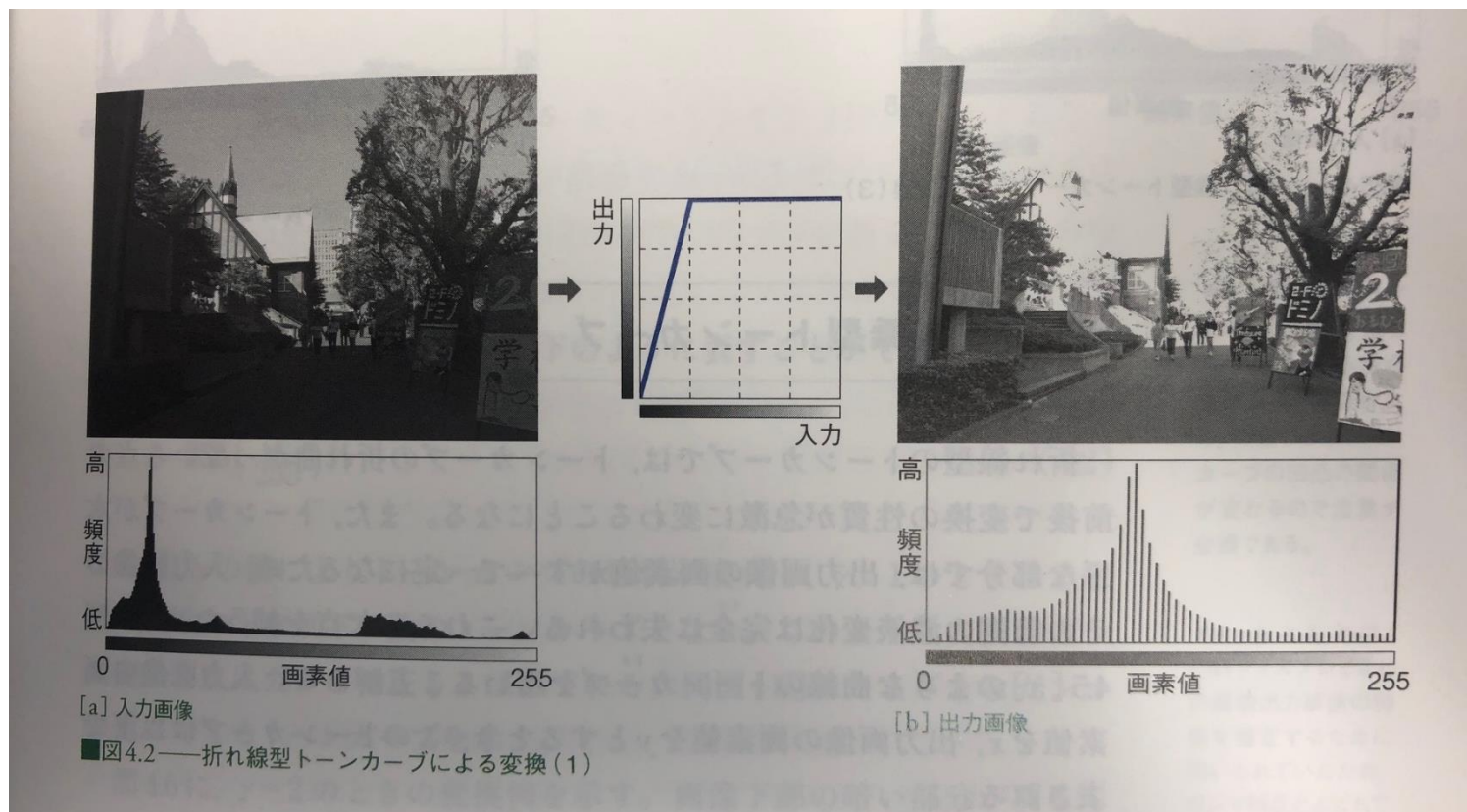
- トーンカーブ (tone curve)



トーンカーブの例 (折れ線①)

■コントラスト調整

➤暗 → 明

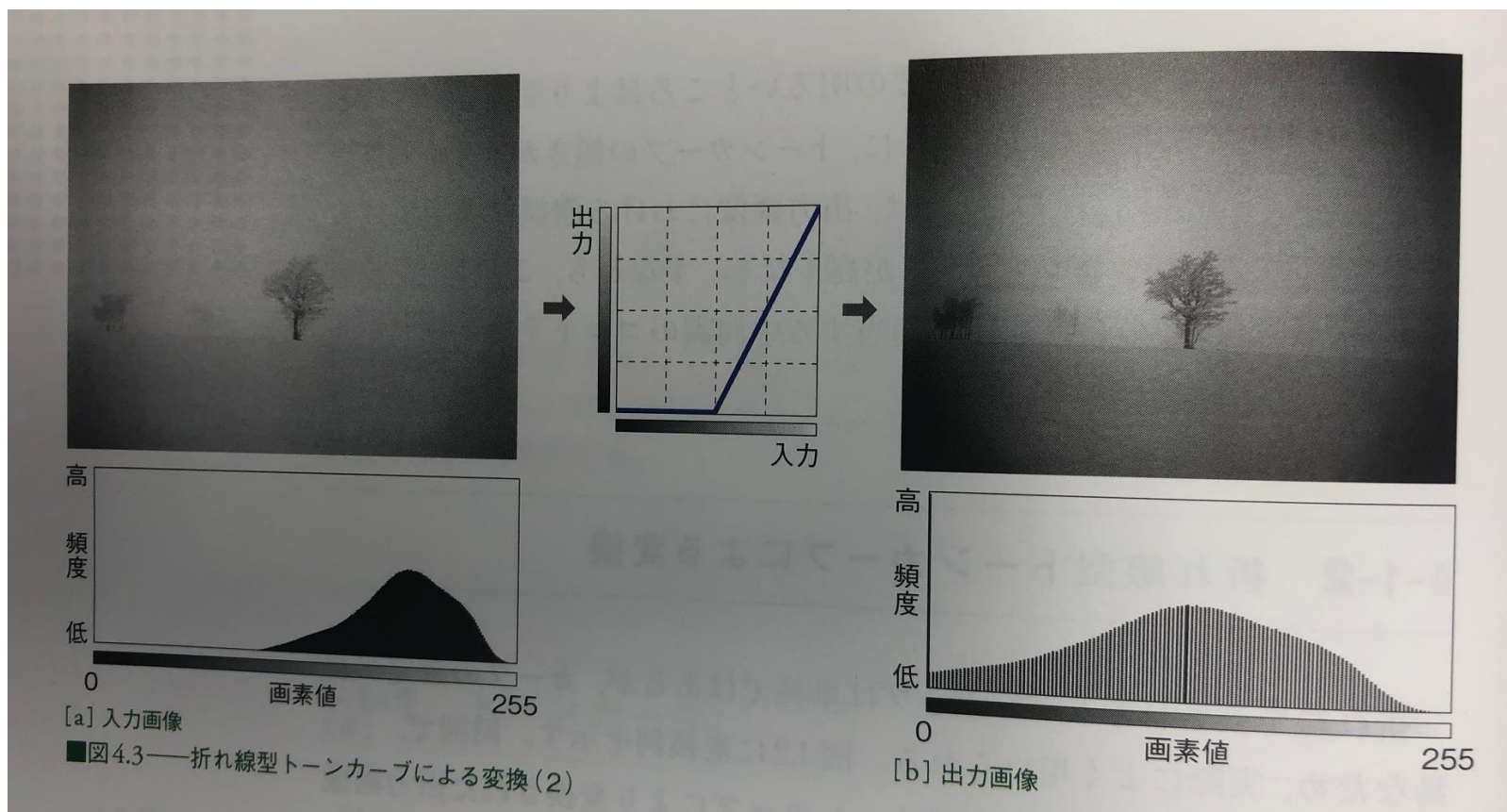


トーンカーブの例 (折れ線②)

■ コントラスト調整

➤ 明 → 暗 ①

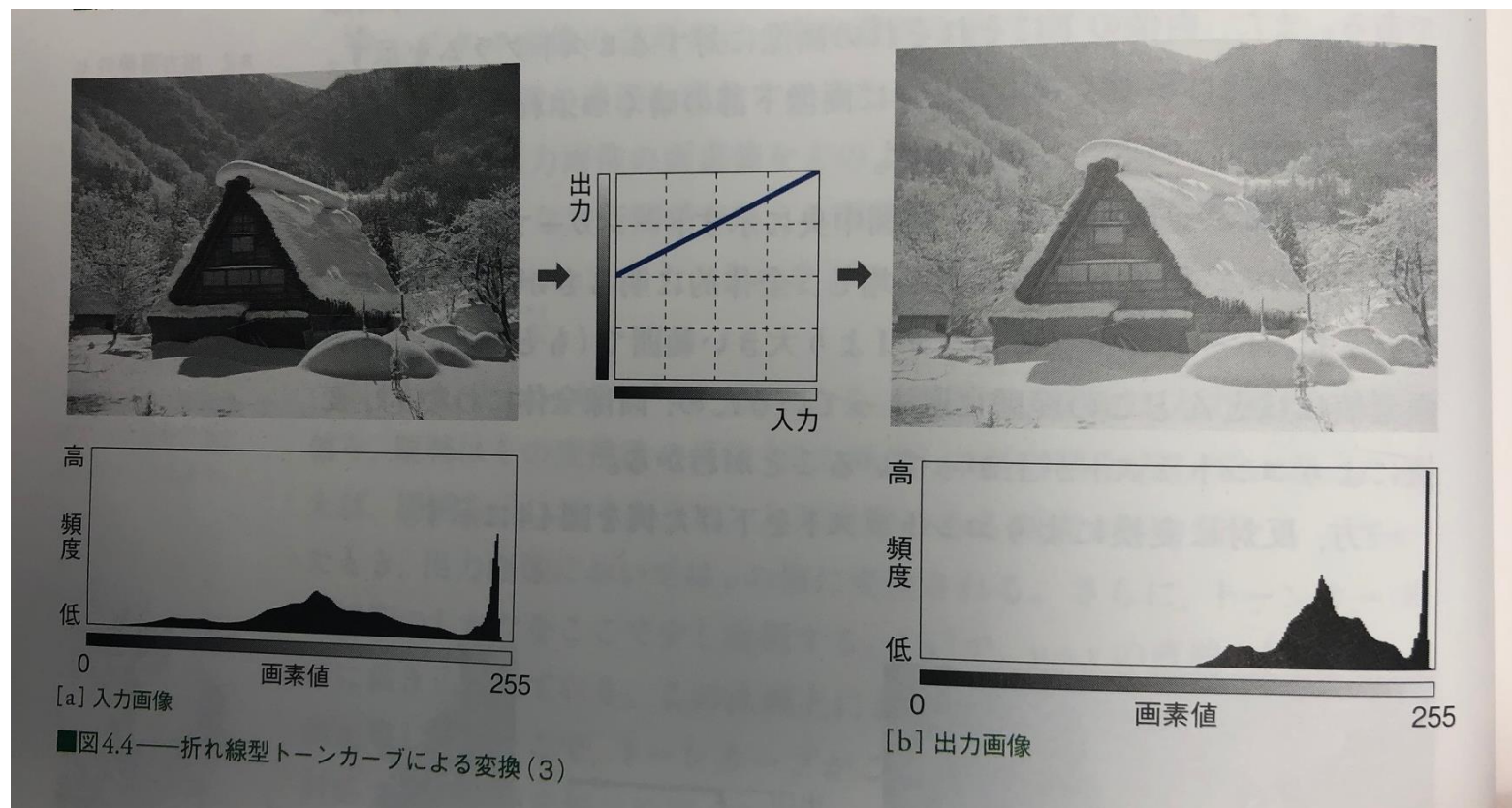
$$Y = 2x - 255$$



トーンカーブの例 (折れ線②)

■コントラスト調整

➤ 明 → 暗 ②



トーンカーブの例 (累乗型)

■折れ線型の欠点

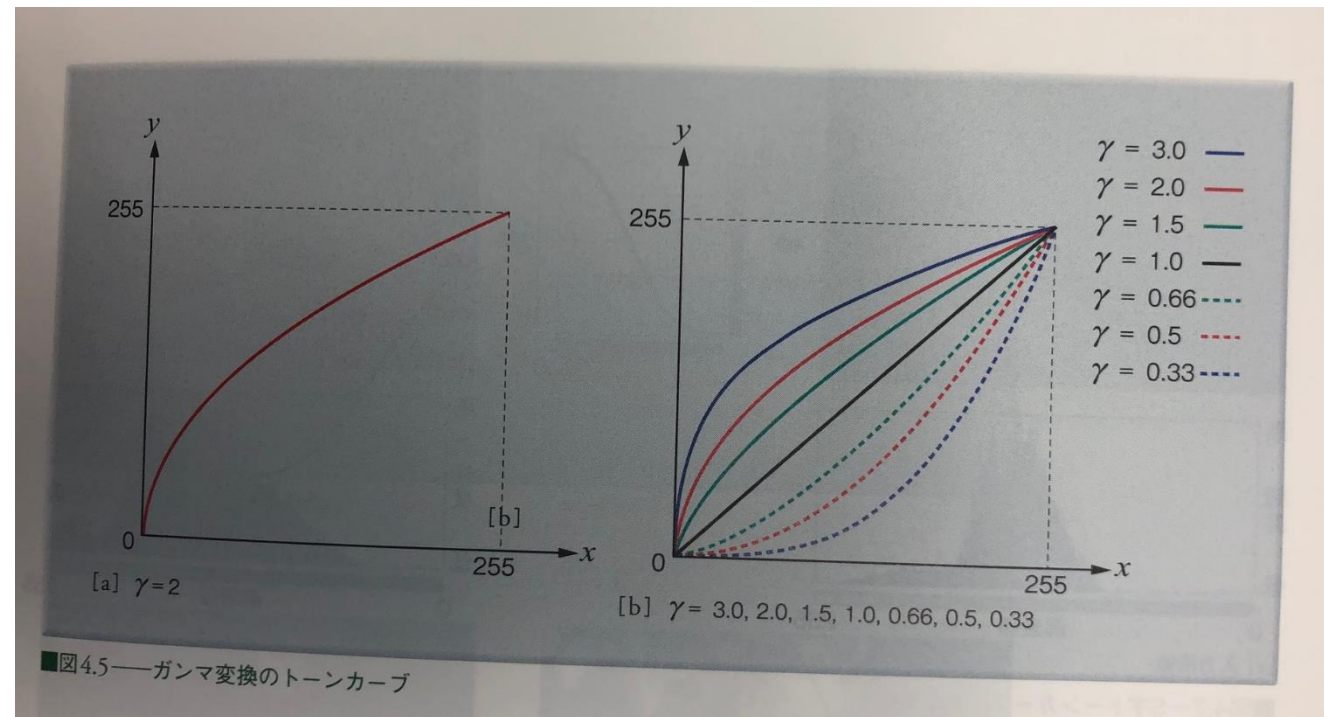
- 屈折点で変換の性質が急激に変わる
- 水平な部分 → 濃淡変化が完全に失われる

■累乗型 (ガンマ変換)

x : 入力画像の画素値

y : 出力画像の画素値

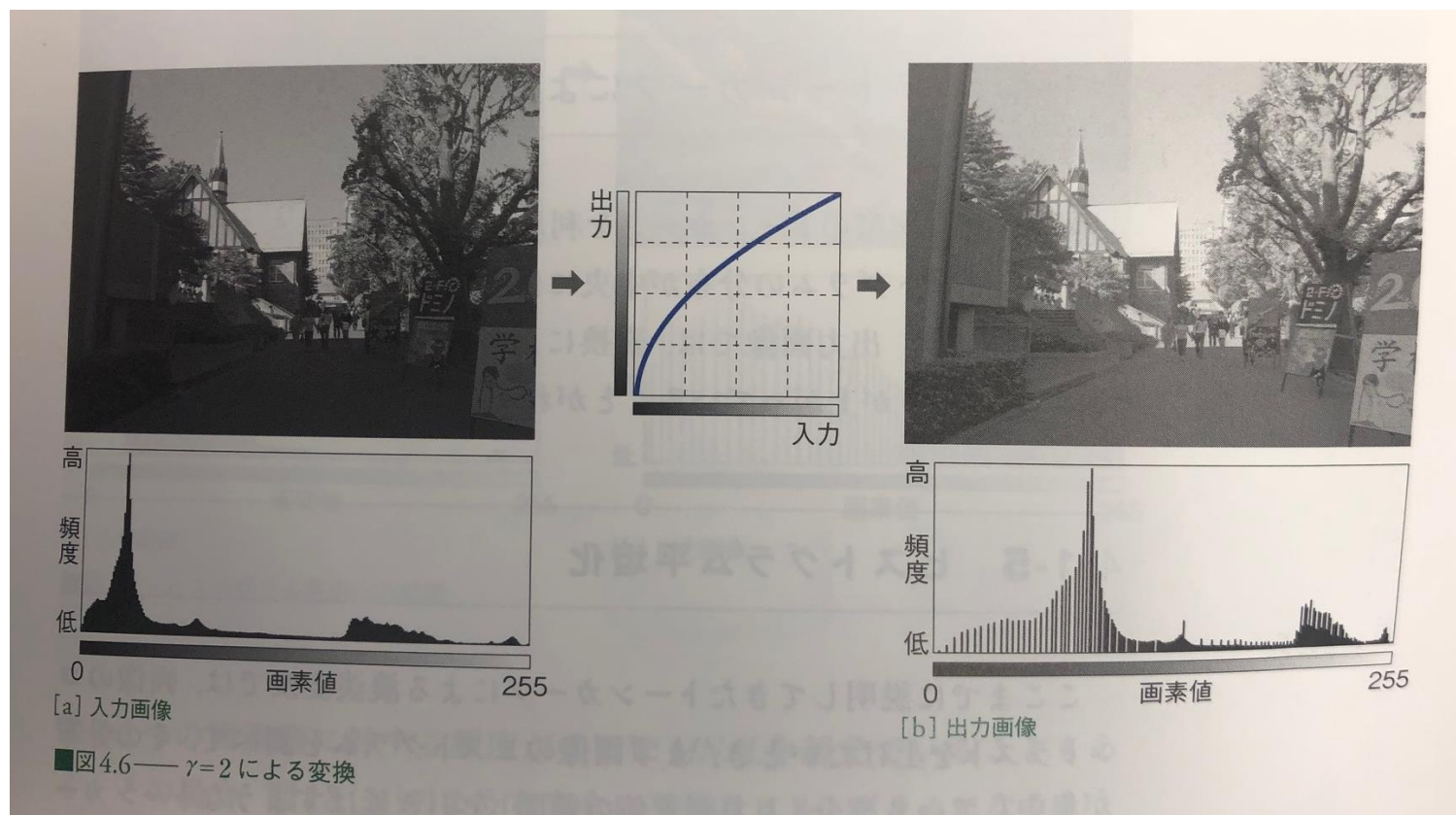
$$y = 255 (x/255)^{1/\gamma}$$



トーンカーブの例 (ガンマ変換)

■ コントラスト調整

➤ $\gamma = 2$



トーンカーブの例 (S字型)

■コントラスト調整

➤シグモイド関数

$$y = 1 / (1 + e^{-a(x-x_0)})$$

$(a > 0)$

$$0 < y < 1$$

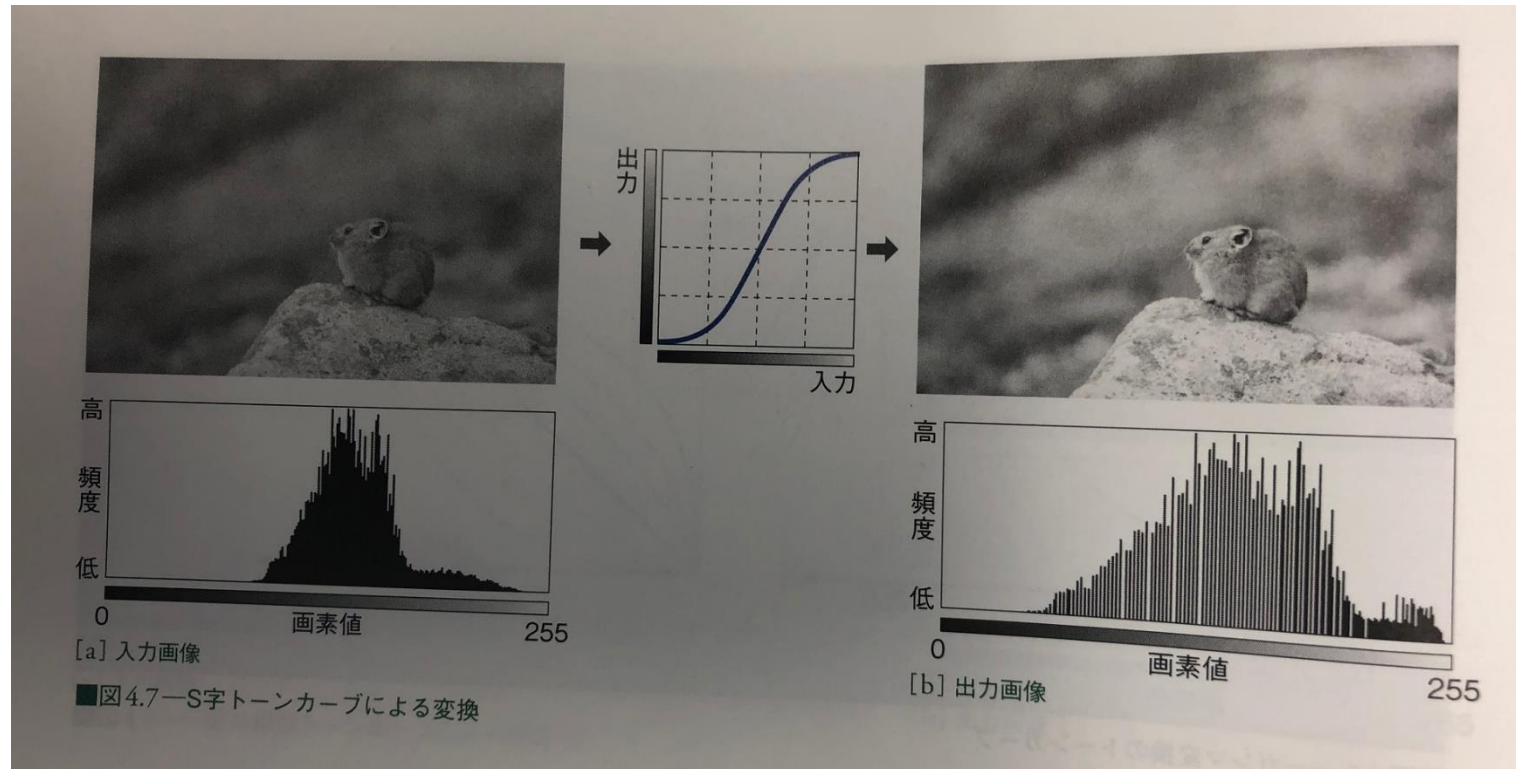
使うときはスケール変換すること

➤三角関数

$$y = \sin(x - x_0)$$

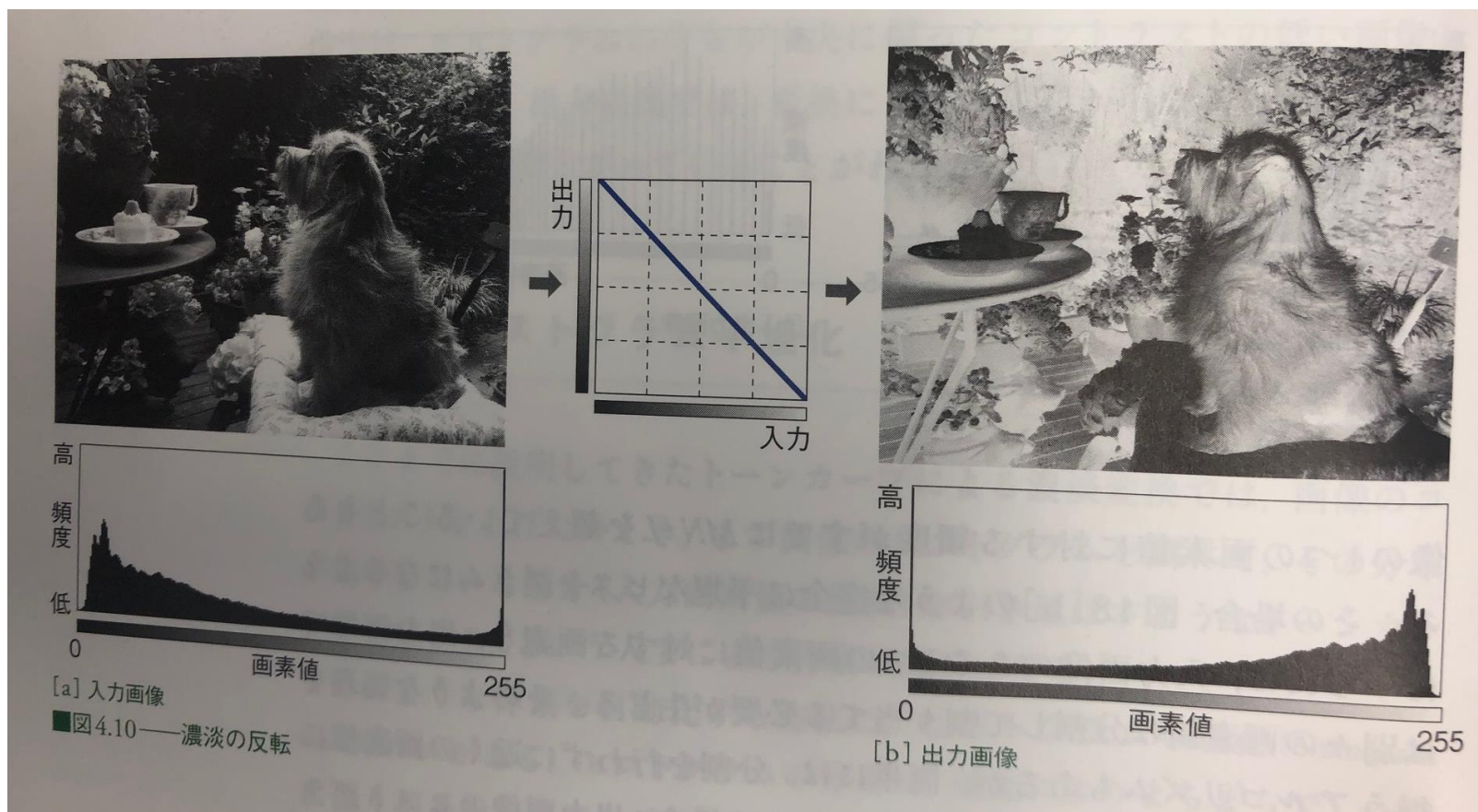
$-1 < y < 1$

使うときはスケール変換すること



トーンカーブの例 (特殊な効果①)

■ネガポジ反転



トーンカーブの例 (特殊な効果②)

■ポスタリゼーション

➤多値化 (上)

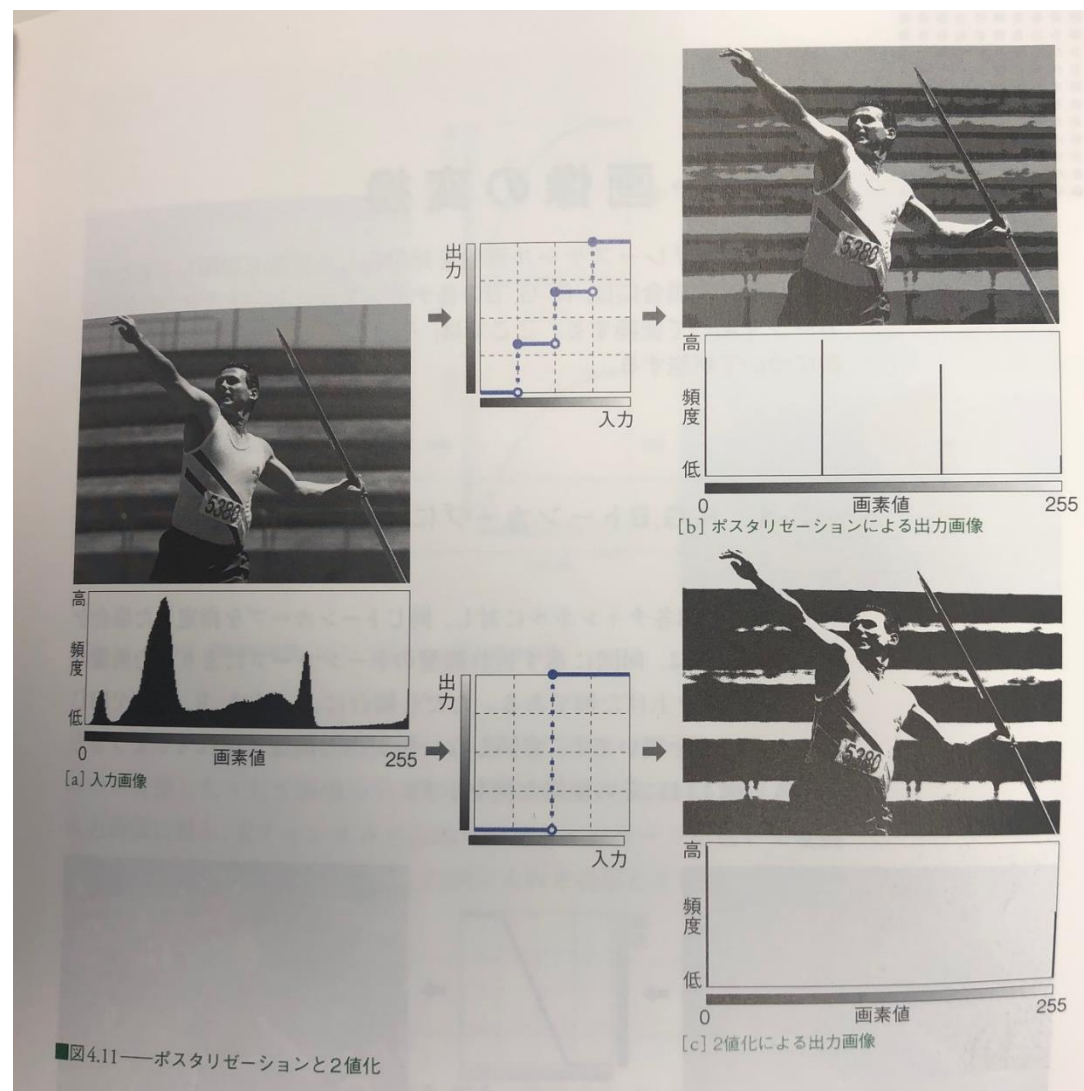
◆階調を落とす

◆アニメ風の絵になる

➤二値化 (下)

◆白黒

◆マスク領域として利用

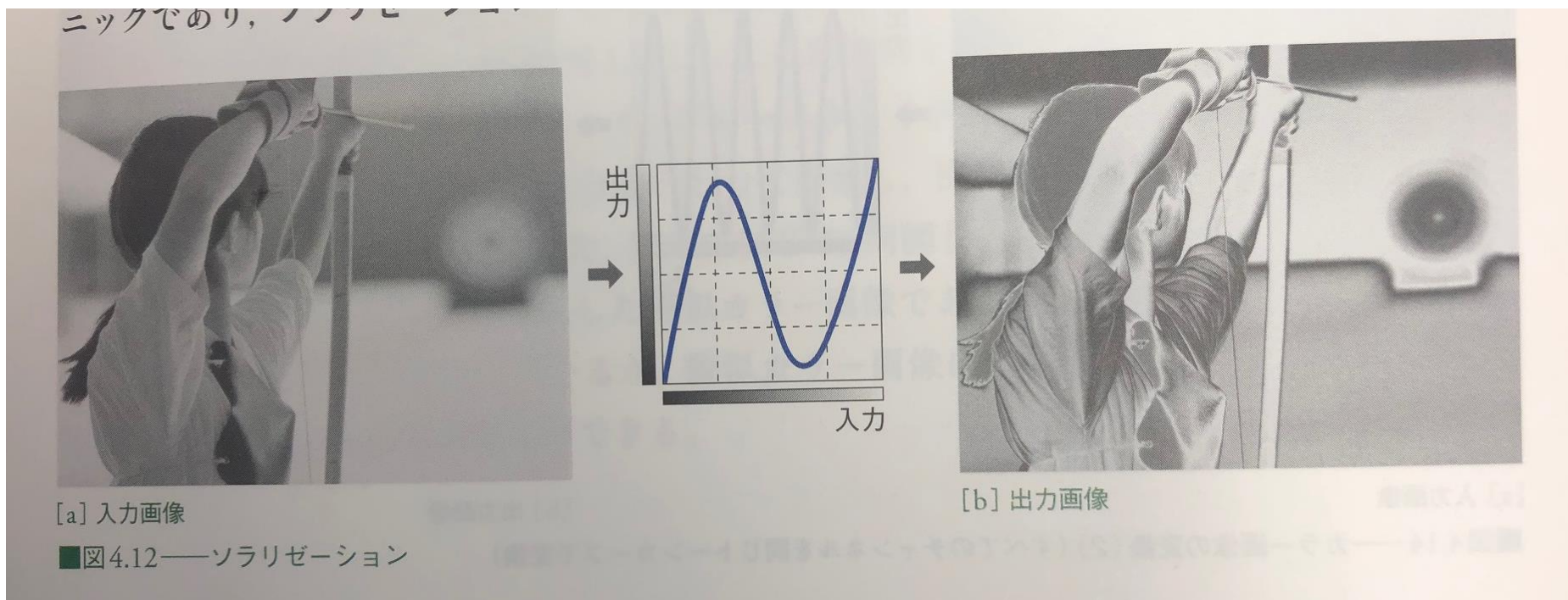


トーンカーブの例 (特殊な効果③)

■ソラリゼーション

➤写真制作の暗室テクニック

◆ネガポジが混ざり合った効果



トーンカーブの実装方法

×：画像捜査（2重for文）中に変換

◆数式計算の時間が画素数×フレーム数分かかる

○：ルックアップテーブル (LookUp Table: LUT) で変換

◆予め計算しておくので1回で済む

$$y = 2x$$

x	y
0	0
1	2
2	4
...	...
127	255
128	255
...	...
255	255

$$y = 255 - x$$

x	y
0	255
1	254
2	253
...	...
127	128
128	127
...	...
255	0

演習04

■様々なトーンカーブ（LUT）を作ろう

- ◆mc04.cppを編集

- 折れ線

- ◆ $y = 2x$ など

- ガンマ変換

- ◆ γ の値をいろいろ変える

- S字型

- ◆シグモイド関数

- ネガポジ反転

- ◆カラーに適用してみる

- ポスタリゼーション

- ◆数字ベタ書きではなく、階調数 p で制御してみよう

- ソラリゼーション

- ◆sinあるいはcos（3次関数 $y = a(x - x_0)^3 + y_0$ でも良い）

課題04

■入力映像の濃淡を様々に変換しなさい (トラックバーで効果を制御できるとなお良い)

➤入力映像と出力映像を並べて録画 (少なくとも 3 種類は示すこと)

◆ (2x2, 2x3, 3x3など変換の種類に応じて)

➤一つはアニメ調への変換とすること

➤10秒程度のムービーを提出

◆QuickTimeを利用

✓「ファイル」の「新規画面収録」で範囲指定録画

➤ヒント

◆RGBの各チャンネルをポスタライゼーションしても下のムービーのようにはならない

◆HSV色空間をポスタライゼーション

✓ cvtColor

- BGR2HSV HSV色空間へ
(ポスタライゼーション処理)
- HSV2BGR BGR色空間に戻す

入力画像	出力画像 1
出力画像 2	出力画像 3

